**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

# ДОМАШНЯЯ РАБОТА №3

«Пронстранственно-временная обработка сигналов»

**Выполнили:** студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.
**Проверил:** Шимкин П Е.

Москва, 2026

## Содержание

1 Структурная схема устройства . . . . . 3

2 Краткое функциональное и математическое описание . . . . . 3

2.1 Аналого-цифровое преобразование и субдискретизация . . . 4

2.2 Цифровая демодуляция (ЦДМ) . . . . . 4

2.3 Цифровая фильтрация (ЦФ) и децимация . . . . . 5

2.4 Согласованная фильтрация (СФ) . . . . . 5

3 Тестовое воздействие и результаты имитационного моделирования 6

4 Выводы . . . . . 6

# 1 Структурная схема устройства

Структурная схема разработанного тракта пространственно-временной обработки сигнала представлена на рисунке 1.

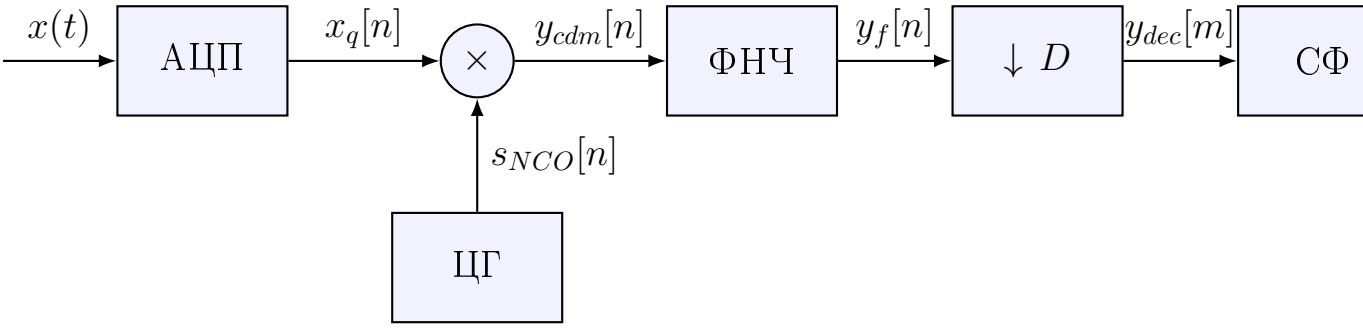



Рис. 1 — Структурная схема тракта обработки радиосигнала

На схеме обозначены следующие этапы:

- **АЦП** — аналого-цифровой преобразователь, осуществляющий субдискретизацию входного радиосигнала $x(t)$.
- **Смеситель ($\times$) и ЦГ** — блок цифровой демодуляции (ЦДМ), где оцифрованный сигнал умножается на опорное колебание цифрового гетеродина для переноса на нулевую частоту.
- **ФНЧ** — цифровой фильтр нижних частот, отсекающий побочные высокочастотные продукты преобразования.
- $\downarrow D$ — дециматор, понижающий частоту дискретизации.
- **СФ** — блок согласованной фильтрации, вычисляющий сегментированную быструю свертку алгоритмом перекрытия со сложением.

# 2 Краткое функциональное и математическое описание

Рассматриваемое устройство осуществляет сквозную цифровую обработку радиолокационного сигнала, включающую аналого-цифровую субдискретизацию, цифровой перенос частоты, фильтрацию, децимацию и оптимальную (согласованную) фильтрацию.

## 2.1 Аналого-цифровое преобразование и субдискретизация

Входной аналоговый сигнал представляет собой радиоимпульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), расположенный на промежуточной частоте $f_c = 170$ МГц. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет дискретизацию сигнала с частотой $f_s = 140$ МГц и квантование с разрядностью $n_a = 9$ бит. Поскольку частота дискретизации меньше удвоенной максимальной частоты спектра сигнала, происходит целенаправленное наложение спектров (алиасинг). Центральная частота оцифрованного сигнала смещается на разностную частоту:

$$f_{alias} = |f_c - f_s| = 30 \text{ МГц}.$$

Математическая модель квантованного сигнала на выходе АЦП имеет вид:

$$x_q[n] = Q_{n_a}\{x(nT_s)\},$$

где $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации, $Q_{n_a}$ — оператор квантования для 9 бит.

## 2.2 Цифровая демодуляция (ЦДМ)

Для переноса спектра сигнала с алиасной частоты на нулевую (в область видеочастот) применяется цифровой гетеродин (ЦГ) и комплексный умножитель. Генератор с числовым программным управлением (NCO) формирует комплексную экспоненту с центральной частотой $f_G = 170$ МГц и разрядностью $n_g = 9$ бит:

$$s_{NCO}[n] = Q_{n_g}\{\exp(-j2\pi f_G n T_s)\}.$$

В дискретной области частота 170 МГц при $f_s = 140$ МГц эквивалентна частоте $-30$ МГц, что обеспечивает точный перенос спектра полезного сигнала на 0 Гц. Сигнал на выходе ЦДМ:

$$y_{cdm}[n] = x_q[n] \cdot s_{NCO}[n].$$

## 2.3 Цифровая фильтрация (ЦФ) и децимация

После перемножения образуются высокочастотные комбинационные составляющие. Для их подавления используется цифровой фильтр нижних частот (ФНЧ) с частотой пропускания, согласованной с половиной полосы сигнала $\Delta f/2 = 10$ МГц.

$$y_f[n] = \sum_{k=0}^{K-1} b_k \cdot y_{cdm}[n-k],$$

где $b_k$ — коэффициенты импульсной характеристики ФНЧ. Далее производится понижение частоты дискретизации (децимация) в $D$ раз для оптимизации вычислительной нагрузки в последующих трактах:

$$y_{dec}[m] = y_f[m \cdot D].$$

## 2.4 Согласованная фильтрация (СФ)

Оптимальная обработка принятого сигнала осуществляется в согласованном фильтре, импульсная характеристика которого $h[m]$ является зеркальной и комплексно-сопряженной копией излученного зондирующего ЛЧМ-сигнала.Для снижения уровня боковых лепестков сжатого импульса применяется весовая функция Хэмминга:

$$h_w[m] = h[m] \cdot \left(0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi m}{M-1}\right)\right),$$

где $M$ — длина импульсной характеристики.

Для вычисления линейной свертки длинных последовательностей применяется вычислительно эффективный алгоритм перекрытия со сложением (Overlap-Add), реализуемый встроенной функцией `fftfilt`. Непрерывный входной поток разбивается на неперекрывающиеся блоки длиной $L$. Вычисляется $N$-точечное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) каждого блока и импульсной характеристики (где $N = L + M - 1$). Векторы перемножаются в частотной области, после чего выполняется обратное ДПФ.

$$Y_i[k] = \mathrm{FFT}\{y_{dec_i}[m]\} \cdot \mathrm{FFT}\{h_w[m]\}$$

$$y_{sf_i}[m] = \text{IFFT}\{Y_i[k]\}$$

Перекрывающиеся "хвосты"соседних обработанных блоков (длиной $M-1$ отсчетов) складываются, формируя итоговый выходной сигнал без краевых искажений.

# 3 Тестовое воздействие и результаты имитационного моделирования

Для проверки работоспособности разработанного тракта цифровой обработки используется тестовое воздействие в виде симметричного линейно-частотно модулированного (ЛЧМ) радиоимпульса с прямоугольной огибающей.Сигнал генерируется с базой $B = 512$ и шириной спектра $\Delta f = 20$ МГц, имитируя прием на фоне белого гауссова шума. На рисунке 2 представлен фрагмент зашумленного высокочастотного сигнала на выходе аналого-цифрового преобразователя перед началом цифровой обработки.

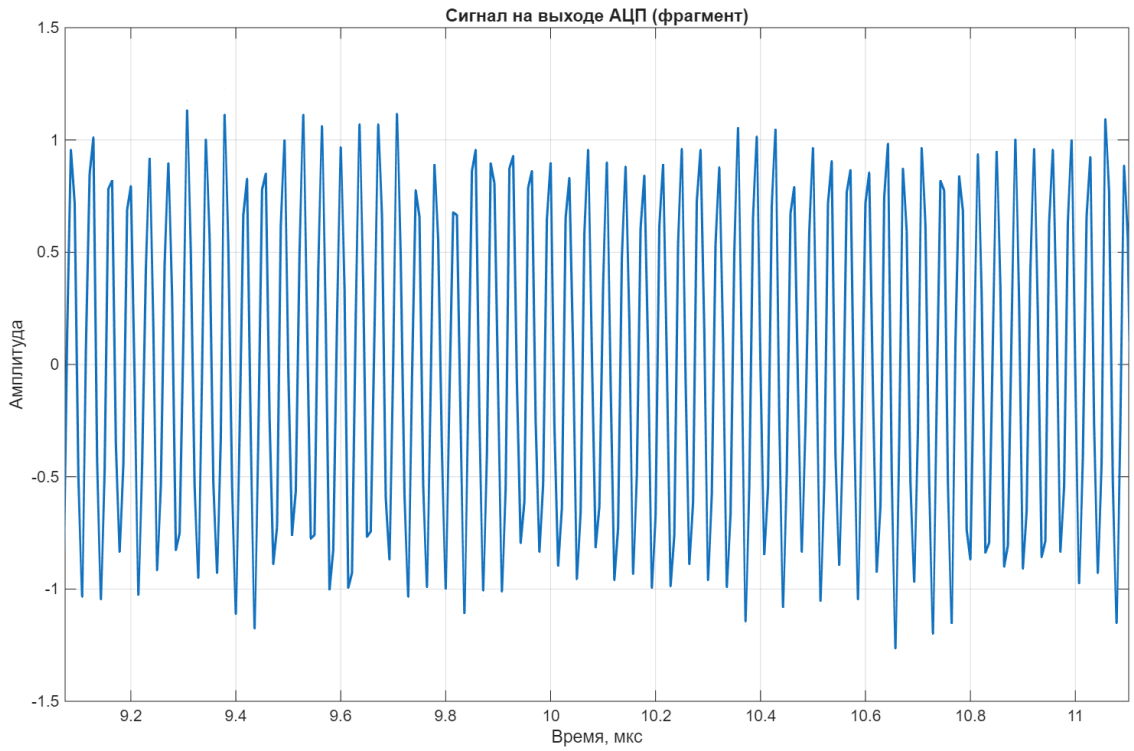



Рис. 2 — Сигнал на выходе АЦП (фрагмент)

После выполнения этапов цифровой демодуляции (перемножения с цифровым гетеродином), фильтрации нижних частот и децимации, спектр сигнала переносится в область нулевой частоты. На рисунке 3 показана сформированная комплексная огибающая (синфазная $I$ и квадратурная $Q$

составляющие) сигнала на выходе тракта предварительной обработки.

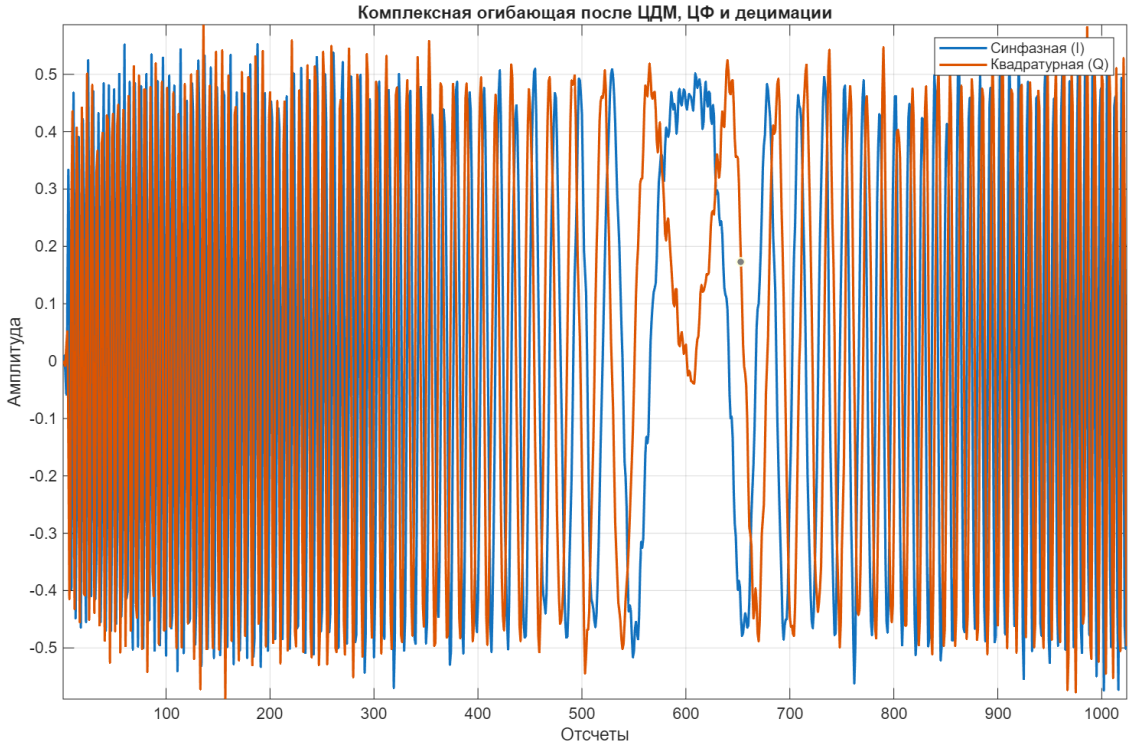



Рис. 3 — Комплексная огибающая после ЦДМ, ЦФ и децимации

Окончательная внутриимпульсная обработка производится в согласованном фильтре с использованием алгоритма сегментированной быстрой линейной свертки (метод перекрытия со сложением). На рисунке 4 представлен отклик фильтра — сжатый по времени импульс. Сравнение двух методов показывает, что применение весового окна Хэмминга к опорному сигналу позволяет существенно снизить уровень боковых лепестков сжатого сигнала по сравнению с прямоугольным окном (без взвешивания), хотя и приводит к закономерному, но незначительному расширению главного лепестка.

## 4 Выводы

В ходе выполнения практической работы было проведено имитационное моделирование сквозного цифрового тракта пространственно-временной обработки радиолокационных сигналов.

1. **Работоспособность сквозного тракта.** Успешно реализована и отлажена цепочка преобразований, включающая аналого-цифровое преобразование, цифровой перенос частоты (ЦДМ), низкочастотную

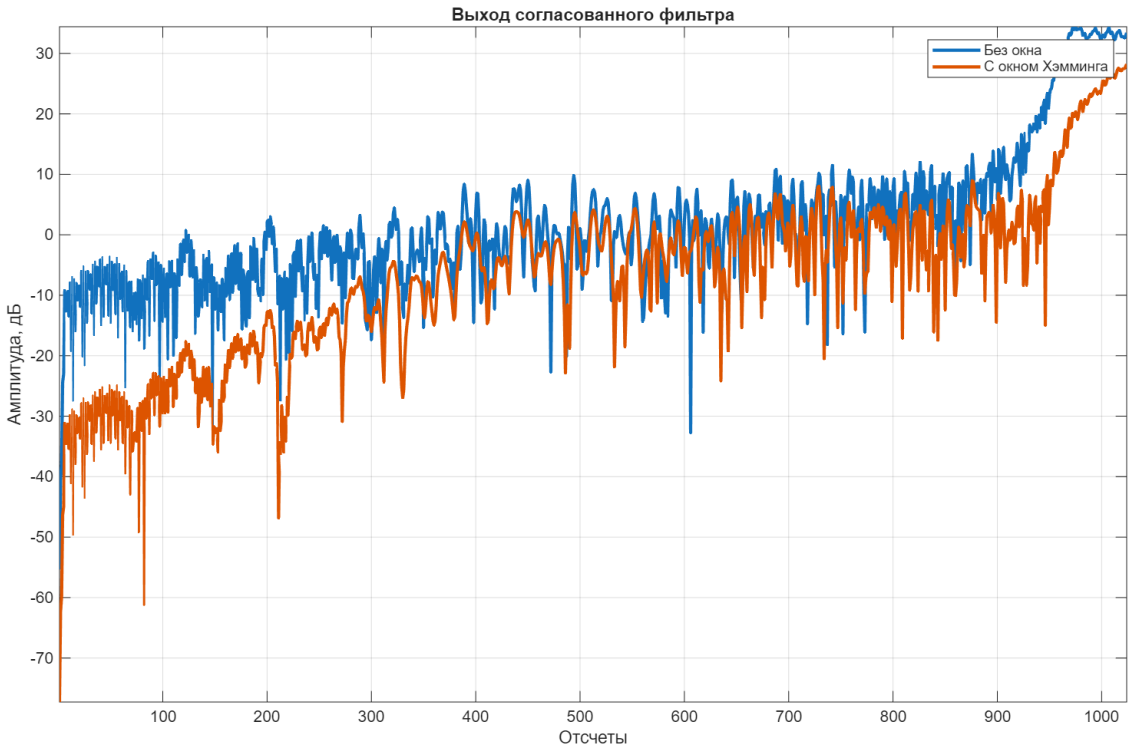



Рис. 4 — Выход согласованного фильтра

фильтрацию побочных составляющих (ЦФ), децимацию и согласованную фильтрацию (СФ).

2. **Субдискретизация и перенос частоты.** Использование частоты дискретизации АЦП (140 МГц), которая меньше промежуточной частоты сигнала (170 МГц), на практике подтвердило эффективность метода субдискретизации (bandpass sampling).

3. **Вычислительная эффективность.** Применение метода сегментированной быстрой свертки на основе алгоритма перекрытия со сложением (реализованного функцией `fftfilt`) позволяет математически точно и эффективно фильтровать длинные последовательности данных.

4. **Влияние оконного взвешивания.** Сравнительный анализ откликов согласованного фильтра показал, что применение весовой функции (окна Хэмминга) к опорному сигналу позволяет существенно подавить уровень боковых лепестков сжатого радиоимпульса.